

情 報 I

(全 問 必 答)

第 1 問 次の問い(問 1 ～ 4)に答えよ。(配点 20)

問 1 次の問い(a・b)に答えよ。

a 次の文章中の空欄 ア に入れるのに最も適当なものを、後の①～④のうちから一つ選べ。

インターネットで情報をやり取りする際、発信者が本人であることを確認するためにデジタル署名が利用できる。また、デジタル署名を用いると、その情報が ア を確認できる。

- ① 複製されていないか
- ② 暗号化されているか
- ③ 改ざんされていないか
- ④ どのような経路で届いたか
- ⑤ 盗聴されていないか

- b 近年, 128 ビットで構成される IP アドレスが利用されるようになった理由の一つとして最も適当なものを, 次の①～④のうちから一つ選べ。

イ

- ① 有線 LAN だけでなく無線 LAN にも対応するため。
- ② 大容量データの送受信に対応するため。
- ③ インターネットに直接接続する機器の増加に対応するため。
- ④ 漢字など英数字以外の文字で表されるドメイン名に対応するため。
- ⑤ HTML の仕様変更に対応するため。

情報 I

問 2 次の文章を読み，空欄 ウ ～ カ に当てはまる数字をマークせよ。

図 1 に示した部品は，棒状の 7 個の LED a ～ g を使って数字や一部のアルファベットを表示するものである。この部品を 7 セグメント LED と呼び，例えば数字の 0 ～ 9 は図 2 のように LED を点灯させて表示することができる。

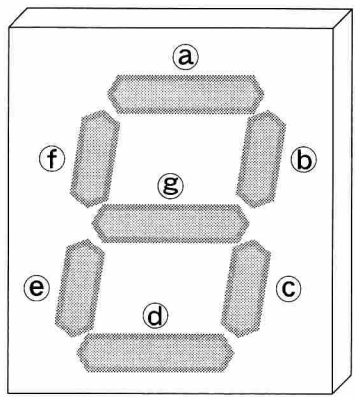


図 1 7 セグメント LED

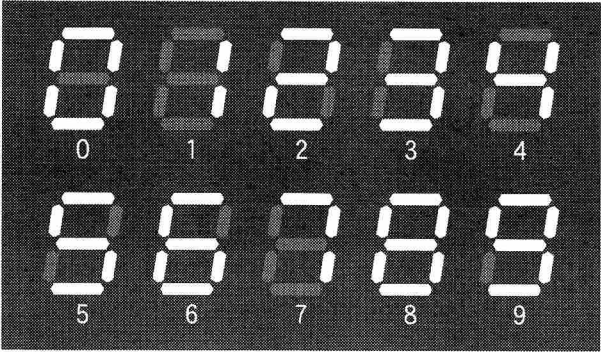


図 2 7 セグメント LED で表示した 0 ～ 9 の数字

7 セグメント LED における，a ～ g を点灯させる組合せは，すべての LED が消灯している状態を含めて全部で ウ エ オ 通りである。

図 1 に示した部品は、アルファベットとして図 3 に示す 13 種類を表示できる。



図 3 7 セグメント LED で表示したアルファベット (下線は小文字を示す)

これらの大文字 8 種類、小文字 5 種類のアルファベットに加え、数字 10 種類を用いて、ある製品のエラーコードを表示する。図 4 のように、1 桁目を大文字のアルファベット、2 桁目を小文字のアルファベット、3 桁目以降の桁については数字のみを用いる場合、図 1 の 7 セグメント LED の部品が全部で少なくとも **力** 個あれば 5,000 種類のエラーコードを表示することができる。

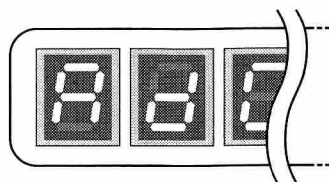


図 4 7 セグメント LED の部品で表示したエラーコード

情報 I

問 3 次の文章を読み、空欄 **キ** に当てはまる数字をマークせよ。また、空欄 **ク** に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つ選べ。

チェックディジットは、書籍の ISBN コードなどで数字の入力ミスを検出するためなどに利用されている。ここでは、5 桁の数字 ($N_5N_4N_3N_2N_1$) の利用者 ID に、チェックディジット 1 桁 (C) を加えた 6 桁の識別番号 ($N_5N_4N_3N_2N_1C$) を考える。チェックディジットの生成方法として、次の 2 種類を考える。

【生成方法 A】 利用者 ID の各桁の値を足し合わせ、10 で割った余り R を求め、10 から R を引いた値をチェックディジットとする。

【生成方法 B】 利用者 ID の各奇数桁 (N_5, N_3, N_1) の値をそれぞれ 3 倍にした値と、各偶数桁 (N_4, N_2) の値を足し合わせ、10 で割った余り R を求め、10 から R を引いた値をチェックディジットとする。

なお、いずれの生成方法も、 R が 0 の場合は、チェックディジットを 0 とする。

例えば、ある利用者 ID が「22609」の場合にチェックディジットを計算すると、生成方法 A では「1」になり、生成方法 B では「**キ**」となる。

これらのチェックディジットでは、1 桁の入力ミスは検出できても、2 桁の入力ミスは、検出できないことがある。生成方法 B はこの点について多少検出できるように工夫されている。例えば、**ク** 入力ミスをした場合は、生成方法 A では検出できることはないが、生成方法 B では検出できることがある。

ク の解答群

- ④ 奇数桁の数字を二つ間違える
- ① 連続する二つの桁の数字をそれぞれ間違える
- ② 奇数桁のうちの二つの桁の数字の順序を逆にする
- ③ 連続する二つの桁の数字の順序を逆にする

情報 I

問 4 次の文章を読み、後の問い(a・b)に答えよ。

マウスカーソルをメニューやアイコンなどの対象物に移動する操作をモデル化し、Web サイトやアプリケーションのユーザインタフェースをデザインする際に利用されている法則がある。この法則では、次のことが知られている。

- 対象物が大きいほど、対象物に移動するときの時間が短くなる。
- 対象物への距離が短いほど、対象物に移動するときの時間が短くなる。

a 次の文章中の空欄 ケ に入れるのに最も適当なものを、図 5 の①～③のうちから一つ選べ。

この法則では、PC などではマウスを操作する場合、マウスカーソルはディスプレイの端で止まるため、ディスプレイの端にある対象物は実質的に大きさが無限大になると考える。

この法則に基づくと、図 5 の①～③で示した対象物のうち、現在ディスプレイ上の黒矢印  で示されているマウスカーソルの位置から、最も短い時間で指し示すことができるのは ケ である。

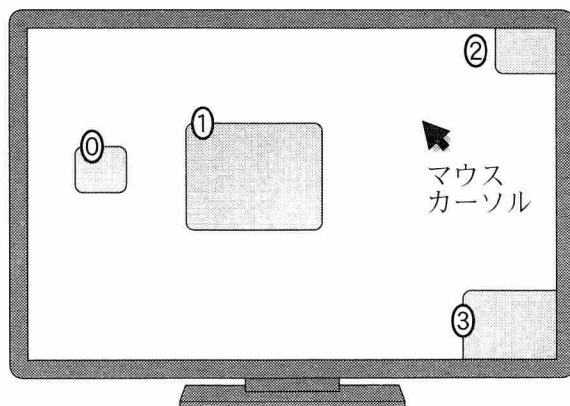


図 5 ディスプレイ上の対象物

- b 次の文章中の空欄 ・ に入れるのに最も適当なものを，後の解答群のうちから一つずつ選べ。

操作時間を短くするためにこの法則を適用した事例として，利用頻度に基づいてメニュー項目を配置する方法がある。

ここでは，マウスを右クリックした際に，マウスカーソルに対して図6に示すような位置で表示されるメニュー項目の配置について考える。マウスカーソルで選択できる各メニュー項目の大きさは同じであるとし，この法則のみに沿って設計されたとすると，「項目5」は，他の項目と比べ利用頻度が 項目なので，意図的に に配置されていると考えられる。

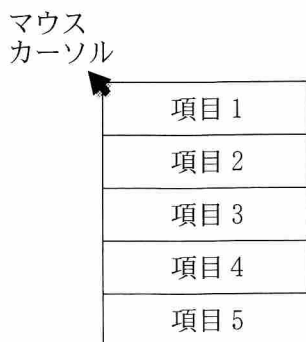


図6 右クリックした際のメニュー項目

の解答群

① 低い ② 同程度の ③ 高い

の解答群

① メニューの中で一番目立つ場所
② マウスカーソルの位置から遠い場所
③ マウスで素早く選択できる場所